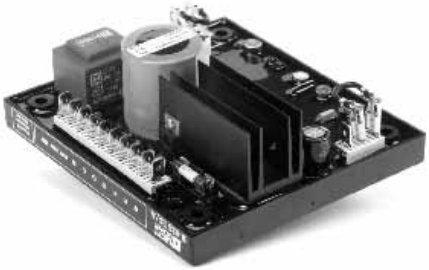
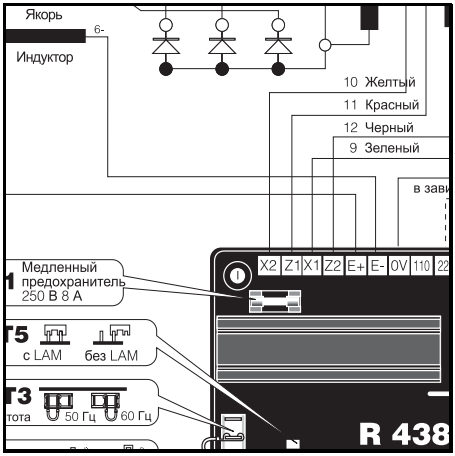
LEROY SOMER

3971 ru – 05.2008 / e





Данное руководство должно быть передано конечному пользователю

R438

РЕГУЛЯТОРЫ

Установка и обслуживание

R438
РЕГУЛЯТОРЫ

В данном руководстве описывается регулятор генератора переменного тока.

Просим вас внимательно ознакомиться с содержанием настоящей инструкции. Помните, что, соблюдая основные указания во время установки, использования и обслуживания регулятора переменного тока, вы обеспечите его долгую и исправную работу.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед включением устройства прочтите до конца данное руководство по установке и обслуживанию.

Все операции с данным устройством и необходимые оперативные вмешательства должны проводиться квалифицированными специалистами.

Специалисты нашей службы технической поддержки готовы предоставить вам любую необходимую информацию.

Описывая операции, мы указываем рекомендации или, при помощи специальных символов, хотим привлечь ваше внимание к возможным опасным ситуациям. Просим вас внимательно прочитать все инструкции по безопасности и внимательно им следовать.

Данный регулятор предназначен для установки на устройство, отвечающее нормам Европейского Сообщества.

ВНИМАНИЕ

Указания по обеспечению безопасности оперативного вмешательства, которое может привести к порче либо разрушению устройства и окружающего оборудования.



Указания по безопасности во избежание возникновения опасных ситуаций для операторов.



Указания по безопасности во избежание удара электрическим током.

Примечание: Компания LEROY-SOMER оставляет за собой право в любой момент вносить изменения в характеристики своих продуктов с целью их соответствия последним техническим разработкам. В этой связи информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления.

R438
РЕГУЛЯТОРЫ

СОДЕРЖАНИЕ

1 - ПРОВЕРКА ПРИ ПРИЕМКЕ 4
1.1 - Система возбуждения AREP 4
1.2 - Система возбуждения PMG 5
1.3 - Система возбуждения SHUNT или независимое возбуждение 5

2 - Регулятор R438 6
2.1 - Характеристики 6
2.2 - Изменение частоты в зависимости от напряжения (без LAM) 6
2.3 - Характеристики LAM (Модуль принятия заряда) 6
2.4 - Типичные эффекты использования модуля LAM с дизельным двигателем с/без LAM (только U/F) 7
2.5 - Функции регулятора R438 7

3 - УСТАНОВКА - ПОДКЛЮЧЕНИЕ 8
3.1 - Электрические проверки регулятора 8
3.2 - Настройки 8
3.3 - Электрические неисправности 11

4 - ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ 12
4.1 - Наименование 12
4.2 - Служба технической поддержки 12



Все операции по обслуживанию и ремонту регулятора должны проводиться специалистами, прошедшими специальную подготовку в области обслуживания и поддержки электрических и механических элементов.

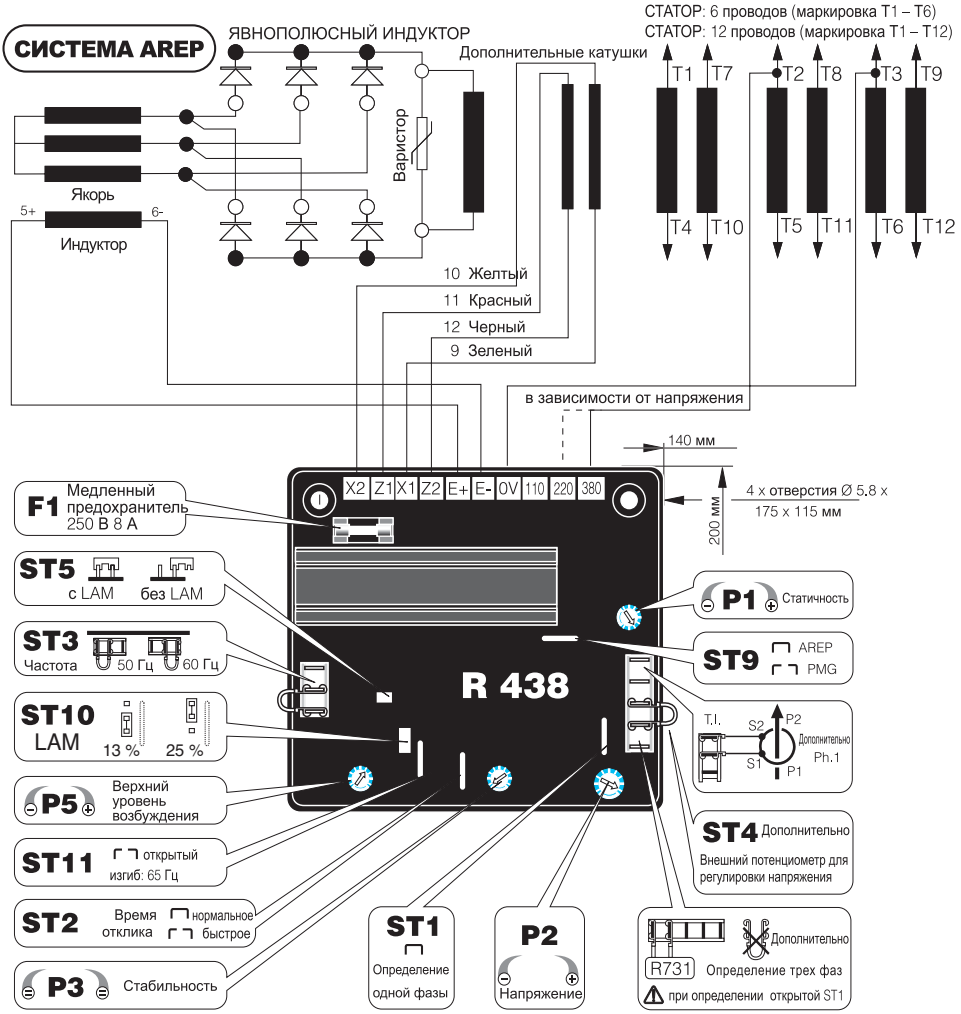
Copyright 2005: МОТЕР LEROY-SOMER
Данный документ является собственностью компании:
МОТЕР LEROY-SOMER
Запрещается воспроизводство данного документа в любой форме без предварительного согласия правообладателя.

R438
РЕГУЛЯТОРЫ

1 - ПИТАНИЕ

1.1 - Система возбуждения AREP

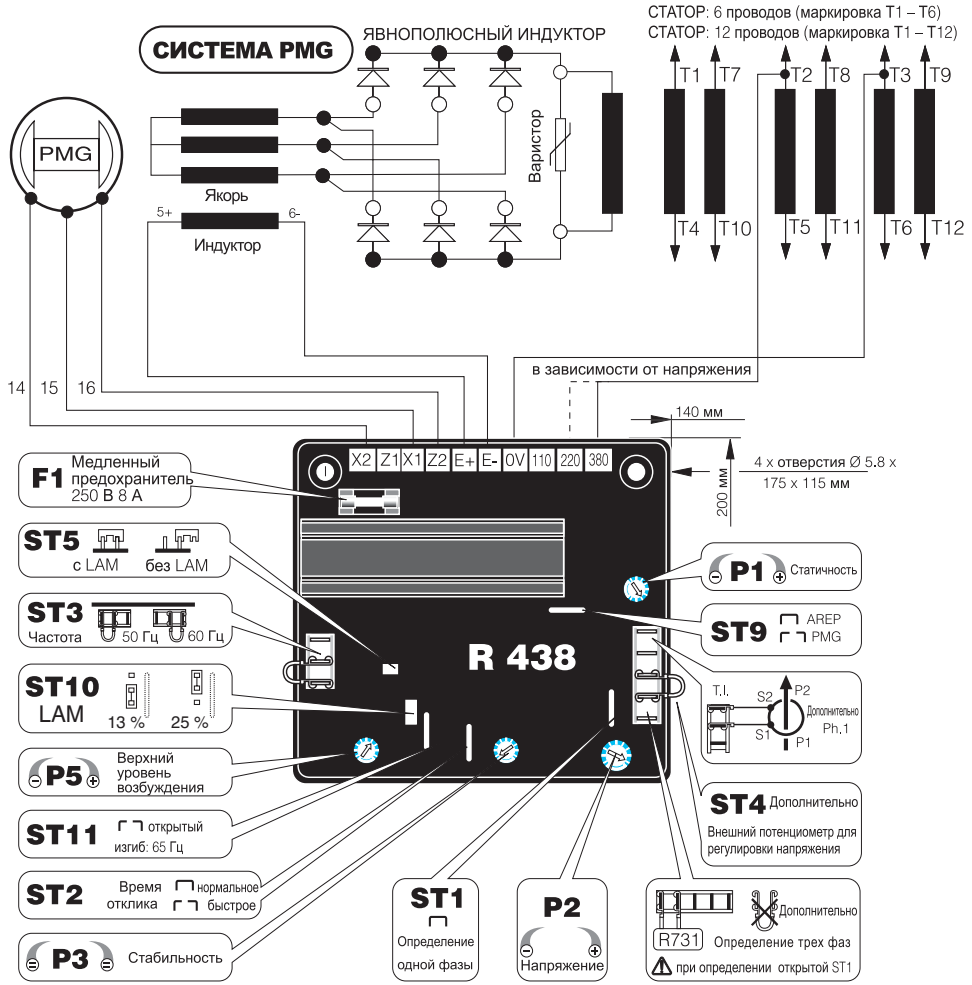
Система возбуждения R438 может поставляться в версии AREP или в версии PMG. В системе возбуждения **AREP** питание на электронный регулятор R 438 подается с двух дополнительных катушек, не зависящих от цепи определения напряжения. Напряжение на первой катушке пропорционально напряжению на генераторе переменного тока (эффект параллельного включения), на второй – пропорционально току статора (составная характеристика: эффект усилителя). Напряжение генератора выпрямляется и фильтруется, а затем попадает в контрольный транзистор регулятора. Благодаря данному принципу регулирование не зависит от деформаций, возникающих при нагрузке.



R438
РЕГУЛЯТОРЫ

1.2 - Система возбуждения PMG

В системе возбуждения применяется "**PMG**" (генератор на постоянном магните). Данный генератор, присоединятся к машине сзади и подключается к регулятору напряжения R 438.
Из генератора PMG на регулятор поступает постоянное напряжение, не зависящее от основной катушки генератора переменного тока. Благодаря данному принципу функционирования машина обладает возможностью перегрузки тока короткого замыкания. Регулятор контролирует и исправляет выходное напряжение генератора благодаря регулировке тока возбуждения.
- Выбор частоты 50/60 Гц при помощи перемычки **ST3**.



1.3 - Система возбуждения SHUNT или независимое возбуждение

Питание регулятора может осуществляться через систему SHUNT (при помощи трансформатора электропитания / 50В) или от батареи (48В=).

R438
РЕГУЛЯТОРЫ

2 - РЕГУЛЯТОР R438

2.1 - Характеристики

- Стандартный режим питания: AREP или PMG.
- Номинальный ток перегрузки: 8 A - 10 с.
- Тип электрозащиты (перегрузка, короткое замыкание, начало определения напряжения): верхний уровень тока возбуждения в течение 10 секунд, затем возврат к 1 A. Необходимо остановить генератор переменного тока (или прекратить подачу питания) для перезарядки.
- Предохранитель: F1 на X1, X2. 8A; медленный – 250В
- Определение напряжения: 5 В переменного тока, изолируемые трансформатором;
  - контакты 0-110 В = 95-140 В,
  - контакты 0-220 В = 170-260 В,
  - контакты 0-380 В = 340-520 В,
- Регулятор напряжения ± 1 %.
- Быстрое или нормальное время отклика через перемычку **ST2** (см. ниже).
- Регулировка напряжения при помощи потенциометра **P2**. другие напряжения через согласующий трансформатор.
- Определение тока (параллельный режим): T.I. 2,5 В переменного тока cl1, второстепенный 1 A (опция).
- Регулировка статичности при помощи потенциометра **P1**.
- Настройка верхнего максимального уровня тока возбуждения при помощи **P5** (см. ниже).

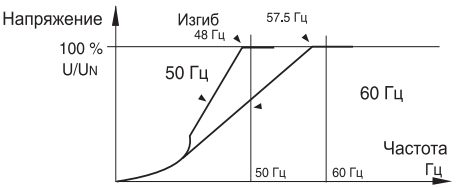
2.1.1 - Функция перемычек конфигурации

Напряжение	Конфигурация Поставки		Положение	Функция
	Открыто	Закрыто		
ST1	Трех-	Моно		Открыто для установки модуля трех-
ST2	Быстрый	Обычный		Время отклика
ST3			50 или 60 Гц	Выбор частоты
ST4	Внешний потенциометр	Без		потенциометра
ST5	Без	с		LAM
ST9	Другие (PMG...)	AREP		Питание
ST10			13% или 25%	Амплитуда падения напряжения LAM
ST11	65 Гц.	48 или 58 Гц		Положение изгиба функции U/f

2.1.2 - Функция потенциометров настройки

Положение при поставке	Напряжение	Функция
0	P1	Неподвижность; работа в параллельном включении с трансформатором тока.
400 В	P2	Напряжение
Середина	P3	Стабильность
Максимум	P5	Текущий верхний уровень возбуждения

2.2 - Изменение частоты в зависимости от напряжения (без LAM)

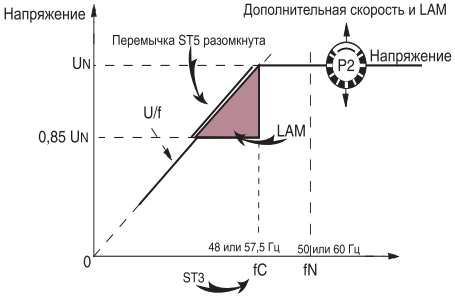


2.3 - Характеристики LAM (Модуль принятия заряда)

2.3.1 - Падение напряжения

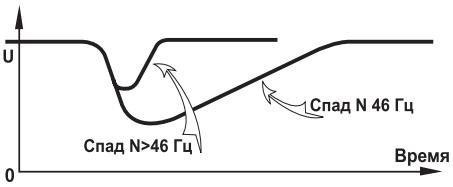
Система LAM является системой, по умолчанию интегрированной в регулятор R 438. Роль "LAM" (смягчитель выброса заряда): При нагрузке, скорость вращения генераторного агрегата уменьшается. Когда она опускается ниже предварительно установленного порога, при помощи LAM напряжение снижается на 13% или 25%, в зависимости от положения перемычки ST10, вследствие чего уровень применяемой активной нагрузки снижается приблизительно на 25%-50%, пока скорость не вернется к номинальному значению.
Таким образом, благодаря LAM можно снизить изменение скорости (частоты) и его длительность для данной нагрузки или повысить возможную нагрузку для данного изменения скорости (двигатели с турбокомпрессорами).
Во избежание колебаний напряжения порог включения функции LAM устанавливается примерно на 2 Гц ниже номинальной частоты.

- LAM: действие исключено удалением перемычки ST5.



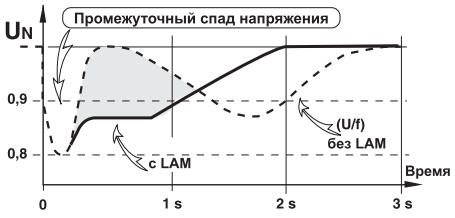
2.3.2 - Функция прогрессивного возврата напряжения

При воздействии нагрузки данная функция способствует скорейшему достижению номинальной скорости благодаря прогрессивному подъему напряжения по принципу:
- если напряжение падает между 46 и 50 Гц, возврат к номинальному напряжению происходит резко.
- если скорость падает ниже 46 Гц, двигатель нуждается в большей помощи и напряжение медленно возвращается к заданному уровню.

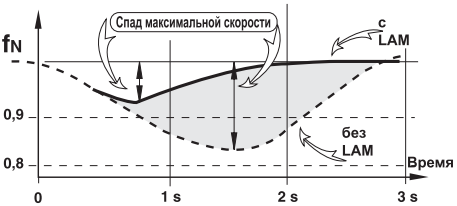


2.4 - Типичные последствия использования модуля LAM с дизельным двигателем с/без LAM (только U/F)

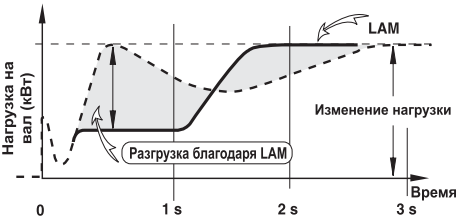
2.4.1 - Напряжение



2.4.2 - Частота



2.4.3 - Мощность



2.5 - Функции регулятора R438

- **Трансформатор тока** для параллельной работы ...../1A. 5 В переменного тока CL 1.
- **Потенциометр для дистанционной** регулировки напряжения: 470 Ω, 0,5 Вт мини: диапазон регулировки ± 5 % (центрирование диапазона при помощи потенциометра внутреннего напряжения **P2**). Снять перемычку ST4 для подключения потенциометра. Потенциометр в 1 кΩ также можно использовать для расширения диапазона регулировки.
- **Внешний модуль R 731**: Определение трехфазного напряжения 200 – 500 В, совместимые с работой в параллельном сбалансированном режиме. Отключить ST1 для подключения модуля; регулировка напряжения при помощи потенциометра модуля.
- **Внешний модуль R 734**: для работы в параллельном подключении в несбалансированном режиме. Необходимо 3 трансформатора тока.
- **Модуль R 726**: 3 функции (устанавливается снаружи).
Регулирование cosφ (2F) и выравнивание напряжений перед параллельным подключением в сети (3 F).
- **Управление напряжением:** при помощи изолированного источника постоянного **тока,** подключаемого к контактам, которые используются внешним потенциометром:
• полное внутреннее сопротивление 1,5 кΩ
• колебание ± 0,5В
соответствует регулировке напряжения ±10%.

3 - УСТАНОВКА - ПОДКЛЮЧЕНИЕ

3.1 - Электрические проверки регулятора

- проверить все произведенные соединения на соответствие схеме подключений.
- проверить правильность установки частоты при помощи перемычки выбора частоты "ST3".
- Проверить подключение перемычки ST4 или потенциометра дистанционной настройки.
- опциональные возможности
• перемычка ST1: открыта для подключения модуля определения трех фаз R 731 или R 734.
• перемычка ST2: открыта для уменьшения времени отклика.
• перемычка ST5: открыта для отключения LAM.

3.2 - Настройки



Настройка во время испытаний должна производиться квалифицированными специалистами. Для настройки обязательно соблюдать значение переносной скорости, указанной на сигнальной табличке. После настройки заново устанавливаются защитные панели для ограничения доступа. Все возможные настройки устройства производятся через регулятор.

3.2.1 - Настройки R438 (система AREP или PMG)

ВНИМАНИЕ

Перед началом работ с регулятором необходимо убедиться, что перемычка ST9 закрыта при действии системы возбуждения AREP и отключена в системе возбуждения PMG, SHUNT или в независимом возбуждении.

a) Исходное положение потенциометров (см. рисунок)
- Потенциометр для дистанционной регулировки напряжения: середина (перемычка ST4 снята).

Действие	Заводская настройка	Потенциал
Напряжение минимальное при упоре влево	400В - 50 Гц (Вход 0 - 380 В)	
Стабильность	Не отрегулировано (среднее положение)	
Стабильность напряжения (работ с трансформатором тока) - Устойчивость 0 при упоре влево	Не отрегулировано (при упоре влево)	
Верхний уровень возбуждения Ограничение тока возбуждения и тока короткого замыкание, минимально при упоре влево	10 А максимум	

Настройка стабильности при работе в управляемом режиме

b) Установите аналоговый вольтметр (со стрелкой) 50 В постоянного тока на контакты E+, E– и вольтметр мощностью 300, 500, или 1000 В на выходные контакты генератора переменного тока.

c) Убедитесь в том, что перемычка **ST3** установлена на нужную частоту (50 или 60 Гц).

d) Потенциометр напряжения**P2** на минимум, слева сзади (в направлении против часовой стрелки).

e) Стабилизационный потенциометр **P3** около 1/3 упора против часовой стрелки.

f) Включите и установите скорость двигателя на частоте 48 Гц для 50 Гц, или 58 для 60 Гц.

g) Отрегулируйте выходное напряжение **P2** на необходимую величину.
- номинальное напряжение UN для работы в одиночку (например, на уровне 400 В)
- или UN + 2-4% для параллельного включения с трансформатором тока (например, 410 В -)
Если возникают колебания напряжения, произведите регулировку при помощи P3 (в обоих направлениях), наблюдая за напряжением между E+ и E- (около 10 В постоянного тока).

Наилучшее время отклика получается на границе стабильности. Если стабильного положения нет, попробуйте отключить или заново установить перемычку ST2 (обычный/быстрый режим).

h) Проверка работы LAM: **перемычка ST5** закрыта

i) Изменяйте частоту (скорость) с одной и с другой стороны на 48 или на 58 Гц в зависимости от частоты использования, и проверьте изменения напряжения, наблюдаемые прежде (~ 15 %).

j) Настройте скорость генераторной группы на номинальное значение при холостом ходу.

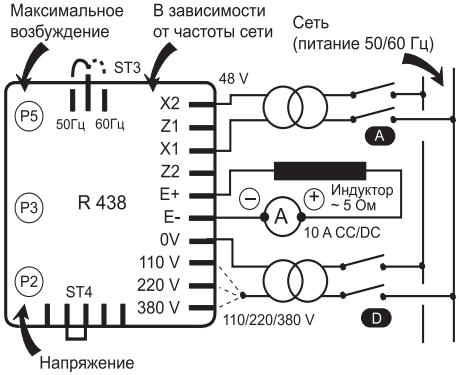
Настройки при параллельном включении.
Перед проведением работ с генератором переменного тока, необходимо убедиться, что статичность двигателей совпадает.

k) Предварительные настройки для параллельного подключения (с подключенным к S1, S2 (клеммная панель J2) трансформатором тока).
Потенциометр P1 (статичность) в среднем положении.
Примените номинальную нагрузку (cos φ = 0,8 индукционный).
Напряжение должно упасть на 2-3%.
Если оно поднимется, поменяйте местами два провода от вторичного трансформатора тока.

l) Напряжение на холостом ходу должно быть идентичным на всех генераторах переменного тока, предназначенных для параллельного включения.
- Параллельно подключить машины.
- Регулируя **скорость**, необходимо попытаться достичь **0 кВт** обмена мощности.
- Регулируя напряжение на потенциометре P2 или на реостате (Rhe) одной из машин, необходимо попытаться аннулировать (или минимизировать) **транспортный** ток между машинами.
- Больше не изменяйте регулировки напряжения.

m) Примените доступную нагрузку (регулировка может быть правильной только при наличии реактивированной **нагрузки**).
- Регулируя **скорость**, необходимо выровнять **кВт** (или пропорционально распределить номинальную мощность группы).
- Путем воздействия на потенциометр статичности **P1** необходимо выровнять или распределить **токи**.

3.2.2 - Настройка возбуждения на максимальный уровень (верхний предел возбуждения)



Статическая настройка ограничения тока, потенциометр P5 (заводская установка: 7,5 A, тип предохранителей: 8 A - 10 секунд).
Заводские установки соответствуют току возбуждения, необходимому для получения тока трехфазного короткого замыкания на уровне 3 In 50 Гц для промышленных нужд, если не указано иное (*).
Для снижения данного показателя или его приспособления под действительную максимальную нагрузку машины, можно произвести настройки при остановленной машине, которые не нанесут ущерба генератору и другому оборудованию. Отключите провода питания X1, X2 и Z1, Z2, а также базовое напряжение (0-110В-220В-380В) генератора переменного тока.
Подключите питание от сети (200-240 В) в соответствии с указанием (X1, X2: 48 В).
Параллельно подключите амперметр 10 А постоянного тока с индуктором возбуждения. Проверните P5 влево до упора, подключите питание. Если регулятором ничего не зафиксировано, проверните потенциометр P2 (напряжение) вправо до тех пор, пока амперметр не укажет стабилизировавшееся напряжение. Отключите и восстановите питание, проверните P5 вправо до получения максимально необходимого тока (не более 8 А).

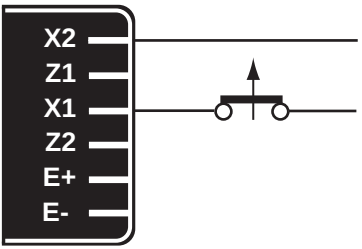
Проверка внутренней защиты.
Переключите выключатель (D): ток возбуждения должен возрастать до достижения предварительно установленного максимального значения и удерживаться на данной величине в течение ≥ 10 секунд, затем вернуться к значению < 1 A.
Для перезарядки необходимо прервать питание выключателем (A).
Примечание: После установки верхней границы возбуждения по вышеописанным действиям, необходимо отрегулировать напряжение (см. § 2.1.1.).
(*) В некоторых странах для достижения выборочной защиты закон требует наличия тока замыкания на уровне 3 IN .

3.2.3 - Особые случаи использования

ВНИМАНИЕ

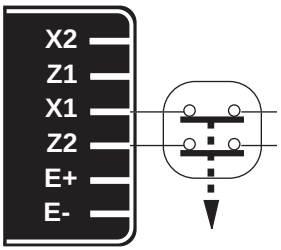
Цепь возбуждения E+, E- не должна быть разомкнута при работе машины: это грозит разрушением регулятора.

3.2.3.1 - Снятие вобуждения R438 (SHUNT)



Снятие возбуждения происходит при прекращении питания регулятора (1 провод – X1 или X2).
Тип контактов: 16A – 250B переменного тока.

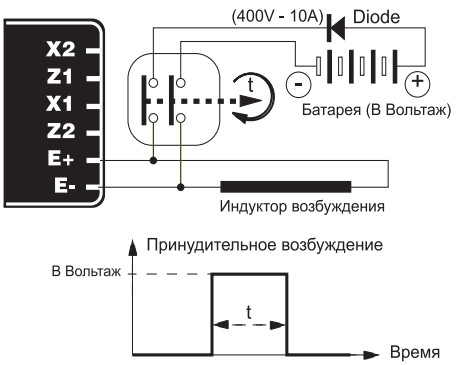
3.2.3.2 - Снятие возбуждения с R438 (система AREP или PMG)



Снятие возбуждения происходит при прекращении питания регулятора (1 провод на каждой катушке), тип контактов 16 A–250 B. переменного тока.
Для перезарядки внутренней защиты регулятора подключение производится идентичным способом.

В случае если необходимо прибегнуть к снятию возбуждения, нужно предусмотреть возможность принудительной установки возбуждения.

3.2.3.3 - Принудительная установка возбуждения на R438



Применения	В	Время t
Безопасное включение	12 (1A)	1-2 с.
Отключение параллельного	12 (1A)	1-2 с.
Параллельное соединение при	12 (1A)	5-10 с.
Включение частотой.	12 (1A)	5-10 с.
Включение при повышенной	12 (1A)	5-10 с.

3.3 - Электрические неисправности

Неисп-равность	Действие	Меры	Контроль/Происхождение
Отсутствие напряжения при включении	Подключить к контактам E– и E+ новый элемент питания от 4 до 12 В, соблюдая полярность, на 2-3 секунды.	Генератор включается, а напряжение остается на нужном уровне после извлечения батарейки.	- Отсутствие остаточного тока
		Генератор включается, но напряжение не поднимается до номинального уровня после извлечения батарейки.	- Проверьте подключение регулятора - Неисправность диодов - Короткое замыкание индуктора
		Генератор включается, но напряжение пропадает после удаления батарейки.	- Неисправность регулятора - Выключаются индукторы - Выключен равнополюсный индуктор. Проверьте сопротивление.
Слишком низкое напряжение	Проверьте переносную скорость.	Нормальная скорость.	Проверьте подключение регулятора (возможно, он поврежден). - Короткое замыкание индукторов - Поломка вращающихся диодов - Короткое замыкание равнополюсного индуктора - Проверьте сопротивление.
		Слишком низкая скорость	Увеличьте переносную скорость. (не производите действий с выходов (P2) регулятора до достижения нужной скорости.)
Слишком высокое напряжение	Настройка потенциометра регулятора	Настройки не работают	- Неисправность регулятора
Колебания напряжения	Настройка стабилизационного потенциометра регулятора	В случае если нужный эффект не достигнут: Проверьте сверхбыстрый режим (ST2)	- Проверьте скорость: Возможны циклические неисправности - Плохая блокировка контактов - Неисправность регулятора - Слишком низкая скорость при нагрузке. (или слишком высокое соединение U/F).
Нормальный уровень напряжения в холостом ходе, и слишком низкий при нагрузке (*)	Запустите в холостом ходе и проверьте напряжение между контактами E+ и E- регулятора.	Напряжение между E+ и E- SHUNT < 20 В - AREP / PMG < 10 В	- Проверьте скорость: (или слишком высокое соединение U/F).
		Напряжение между E+ и E- SHUNT > 30 В - AREP / PMG > 15 В	- Неисправность вращающихся диодов - Короткое замыкание явнополюсного индуктора. Проверьте сопротивление - поломка якоря возбуждающего устройства
(*) Внимание: При использовании одной фазы проверьте подключение детекционных проводов регулятора к клеммам использования.			
Исчезновение напряжения при работе (**)	Проверьте регулятор, варистор, вращающиеся диоды и проведите замену неисправных деталей.	Напряжение не достигает номинального уровня.	- Поломка индуктора возбуждающего устройства - Поломка якоря возбуждающего устройства - Сбой регулятора - Поломка или короткое замыкание явнополюсного индуктора
(**) Внимание: Возможные действия для внутренней защиты (перегрузка, разрыв, короткое замыкание).			



Внимание: после исправления или поиска неисправности заново устанавливаются защитные панели для ограничения доступа.

4 - ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

4.1 - Наименование

Описание	Тип	Код
Регулятор	R 438	AEM 110 RE 017

4.2 - Служба технической поддержки

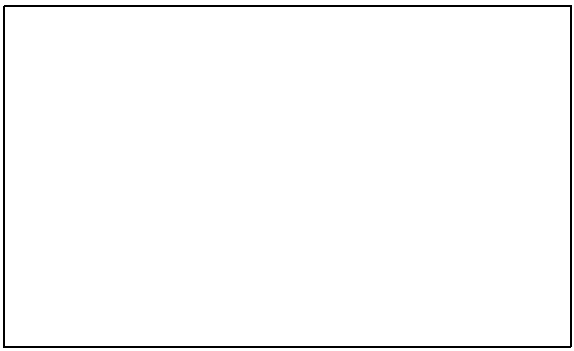
Специалисты нашей службы технической поддержки готовы предоставить вам любую необходимую информацию.

Для заказа запасных деталей необходимо указать тип и номер кодового обозначения регулятора.

Обращайтесь к вашему поставщику.

Благодаря развитой сети сервисных центров можно быстро найти необходимые детали.
Для достижения оптимальной производительности и высокого уровня безопасности наших машин настоятельно рекомендуем пользоваться оригинальными запасными частями.
В противном случае производитель не несет ответственности за причиненный ущерб.

ПРИМЕЧАНИЯ



MOTEURS LEROY-SOMER 16015 ANGOULÊME CEDEX -

FRANCE

338 567 258 RCS ANGOULÊME
S.A. au capital de 62 779 000 €